

MAIR150300201704

营口“10·20”“德鑫海3”轮与“ASALI” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2017年10月20日1020时1023时许,中国籍散货船“德鑫海3”轮在靠泊营口港鲅鱼圈港区A1号泊位过程中,左舷船尾与靠泊在A2号泊位的巴拿马籍散货船“ASALI”轮左舷船尾发生擦碰,造成“ASALI”轮左舷船尾外板及栏杆轻微凹陷,部分油漆脱落,直接经济损失1万美元,事故等级为小事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后,营口鲅鱼圈海事处成立事故调查组,对事故展开调查。事故调查组通过询问相关证人、现场勘查、电子取证等方式,开展了事故调查取证工作,查明了事故经过和事故原因,判明了事故责任。

(一)“德鑫海3”轮。

1. 船舶资料。

船名	德鑫海3
国籍	中国
船籍港	常州
船舶呼号	BHEB3
船舶种类	散货
船体材料	钢质
总吨	15824

净吨	8861
总载重吨	23850T
总长	159.9 米
型宽	24.4 米
型深	14 米
货舱	5 个
主机类型	柴油机
主机功率	4400 千瓦
造船地点	福清
龙骨安放日期	2017 年 7 月 18 日
船舶所有人及地址	杨晓如，常州新北区春江镇魏村花苑 24-4
船舶管理人及地址	南京隆瑞海运有限公司，江苏南京溧水县和凤工业集中区

表 1:船舶资料

2. 船舶状况。

(1) 船舶检验情况。

2007 年 7 月 18 日，“德鑫海 3”轮在福建省白马船厂安放龙骨开工建造。2017 年 9 月 17 日，中国船级社浙江分社舟山办事处在舟山对该轮进行了最近一次的年度检验，其后签发了相关船舶证书。

事故发生时，该轮持有的法定证书齐全有效。

2017 年 10 月 16 日，江阴长山海事局在海门港对“德鑫海 3”轮进行了安全检查，并出具安全检查报告，其上所列缺陷均与本起事故原因无关。

(2) 导助航设备配置情况。

“德鑫海 3”轮驾驶台配备两部雷达、三部 VHF、两部 GPS、一部 AIS、两部电子海图系统及一部测深仪。该轮本航次进鲎鱼圈港区时，上述设备均开启，并工作正常。

(3) 海图配置及改正情况。

“德鑫海 3”轮配备和使用中国人民解放军海军海道测量局出版纸质海图和新诺 HM-5817 型电子海图。

该轮本航次所用的图号 11522 的纸质海图为 2012 年 9 月出版，没有标注 A 港池相应的泊位编号，事发时已废止，该海图的最新出版时间为 2016 年 5 月。该轮本航次所用的电子海图版本是 2017 年 06 月 23 日，标注了 A 港池相应的泊位编号。

3. 人员情况调查。

(1) 配员情况。

“德鑫海 3”轮本航次共配备船员 17 人，均为中国国籍，其中甲板部 9 人，轮机部 8 人。该轮配员符合其《船舶最低安全配员证书》的要求。

船长，李博谋，1974 年 2 月 22 日出生，持有由中华人民共和国上海海事局 2013 年 10 月 12 日签发的适用于中国沿海航区的 3000 总吨及以上船舶（非客船）的船长证书。2017 年 9 月 7 日登“德鑫海 3”轮任船长。

(2) 船上人员对鲛鱼圈港区的熟悉情况。

至本起碰撞发生，该轮船长已具有 8 年任职船长的海上资历。船长操船进出鲛鱼圈港区 2 次，上一次是十月初靠泊 A3 泊位，当时风大，靠、离泊均用了一条拖轮。

(3) 船上人员其他情况。

“德鑫海 3”轮碰撞发生时的驾驶员当值前及前一天晚

饭均未饮酒，近期也未服药，当值前的休息亦属正常。

（二）“ASALI” 轮。

1. 船舶资料。

船名	ASALI
国籍	CYPRUS
船籍港	LIMASSOL
IMO 编号	9461805
船舶呼号	5BBW3
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	33338
净吨	18901
总载重吨	57254.5 吨
总长	189.99 米
型宽	32.26 米
型深	18.5 米
货舱	5 个
主机类型	MAN B&W 6550 MC-C
主机功率	12707BHP
造船地点	韩国
龙骨安放日期	2010 年 3 月
船舶所有人及地址	TAMU NACIGATION CO LTD 36 VYRONOS AVE. NICOSIA TOWER CENTER, 8 TH FLOOR, PC 1506, CYPRUS
船舶管理人及地址	ALMI MARINE MANAGEMENT S.A 87 KIFISIAS AVE.15 124 MAROUSI, ATHENS, GREECE

表 2:船舶资料

2. 船舶状况。

（1）船舶检验情况。

2010 年 3 月 “ASALI” 轮在韩国的 STX OFFSHORE & SHIPBUILDING 安放龙骨开工建造。2017 年 10 月 11 日，英国劳氏船级社（简称 LR）在韩国对该轮进行了最近一次的年度检验，其后签发了相关船舶证书。

事故发生时,该轮持有的法定证书齐全有效。

2017 年 10 月 16 日, GUNSAN REGIONAL OFFICE OF OCEANS & FISHERIES 在 GUNSAN 对“ASALI”轮进行了港口国检查,并出具港口国检查报告,其上所列缺陷均与本起事故原因无关。

(2) 导助航设备配置情况。

“ASALI”轮驾驶台配备两部雷达、三部 VHF、两部 GPS、一部 AIS、两部电子海图系统及一部测深仪。该轮本航次进鲎鱼圈港区时,上述设备均开启,并工作正常。

3. 人员情况调查。

(1) 配员情况。

“ASALI”轮本航次共配备船员 21 人, 3 个希腊国籍, 2 个乌克兰国籍, 16 个菲律宾国籍, 其中甲板部 10 人, 轮机部 11 人。该轮配员符合其《船舶最低安全配员证书》的要求。

(2) 船上人员其他情况。

“ASALI”轮碰撞发生时的驾驶员当值前及前一天晚饭均未饮酒, 近期也未服药, 当值前的休息亦属正常。

(三) 环境因素调查。

(1) 天气、海况。

查海洋出版社出版的《潮汐表》第 1 册(2017 年)得知, 鲎鱼圈 10 月 20 日的潮汐预报: 1104 时为低潮, 潮高 0.47

米。事发时为 1023，潮高接近 0.61 米。

事发时天气为晴天，能见度良好，西南风 5 到 6 级，轻浪。

（2）通航环境情况。

事发水域位于营口港鲅鱼圈港区 A 港池，A1 泊位长度 278.42 米，A2 泊位 278.40 米，水深 18 米，靠泊的“ASALI”轮占用了部分 A1 号泊位，A1 号泊位还剩余 232 米，该长度满足总长 159.9 米的“德鑫海 3”轮的靠泊要求。靠泊时，A 油 1 号、A 油 2 号泊位上没有船舶。

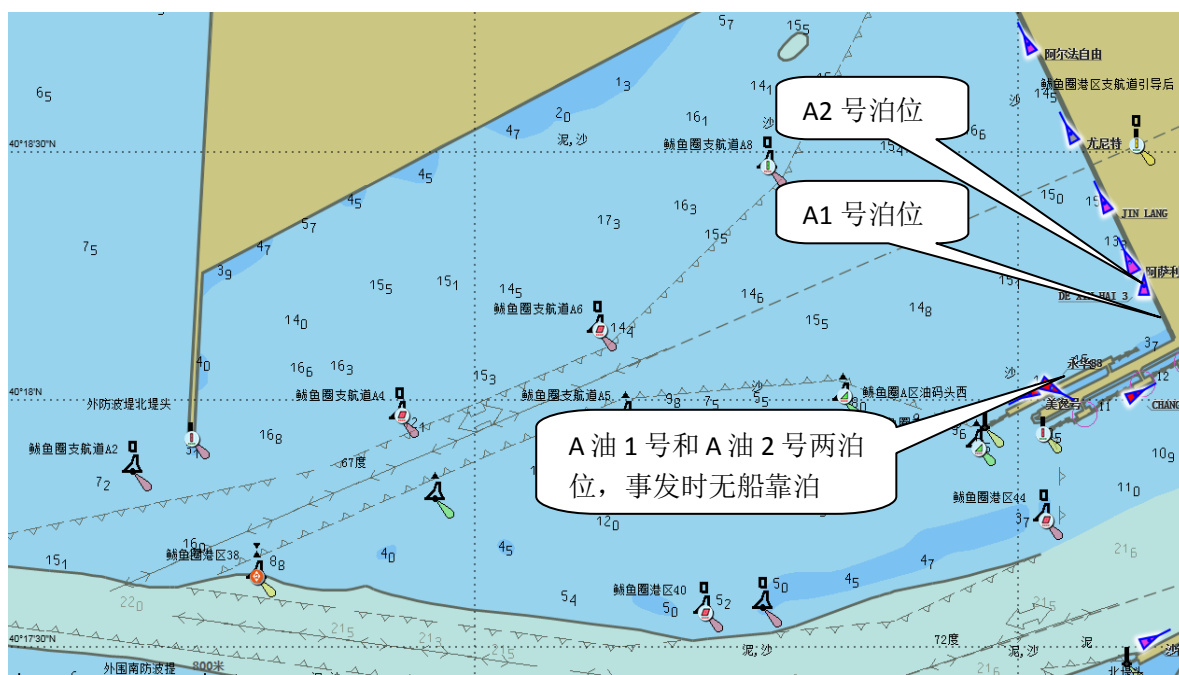


图 1：事故水域示意图

（四）管理因素调查。

1. 公司概况。

常州常海物流有限公司是“德鑫海 3”轮的所有人和经

营人。

南京隆瑞管理公司是“德鑫海 3”轮的管理人，其成立于 2014 年 1 月。

该船舶持有中华人民共和国江苏海事局签发的《符合证明》，有效期至 2019 年 9 月 24 日。

该轮持有中华人民共和国南京海事局签发的《安全管理证书》，有效期至 2022 年 7 月 30 日。

2. 对拟定自引计划的要求。

该公司的安全管理系统文件《航行计划制定须知》中无船舶进出港自引计划相关要求。

（五）其他情况调查。

船方自引计划的拟定

进港前，该轮船长未能科学地提前制定自引计划，在不知哪一舷靠泊的情况下，便起锚进港，于进港途中获知右舷靠泊后，未认真考虑 A1 号泊位为折角处泊位，右舷靠泊时其旋回余地受限，另在西南风的情况下，右舷靠泊属顺风靠泊，更增加了靠泊的风险，但该轮船长却决定“丁字形”靠泊方式靠泊码头而不申请拖轮协助，为本起事故埋下了隐患。

三、事故经过

（一）“德鑫海 3”轮。

2017 年 11 月 16 日，“德鑫海 3”轮空载离江阴港，目

的地营口港鲅鱼圈港区，艏吃水 3.5 米，艮吃水 5.3 米。

19 日 2325 时，该轮到达营口港，在鲅鱼圈港区大轮锚地抛锚待泊。

20 日 0700 时，该轮在 VHF08 频道接到港方调度通知，靠泊 A1 号泊位，其后备车、起锚。

0751 时，该轮锚离底。

0825 时，该轮从鲅鱼圈港 26 号灯浮标上航道进港，航向 90° ，航速 7 节，驾驶台有三人，船长、三副、8 到 12 值班水手，手操舵，使用电罗经。

0858 时，该轮通过 36 号灯浮标，VHF08 频道与码头确认右舷靠泊，航向 90° ，航速 8.5 节。船长决定右舷靠泊。

0904 时，该轮通过 38 号灯浮标进入 A 港池支航道，航向 75° ，航速 5 节。

0910 时，该轮船长通知前后准备，命令大副备左锚。船长决定以经常采用的“丁字形”靠泊方式靠码头。

0913 时，该轮船长命令操舵水手将船头对着油码头和 A1 号泊位的夹角，停车和微速进交替使用，受风压影响，船身向左漂移。

0930 时许，该轮大副通知船头距离油码头大概 100 米左右，该轮船长下令左满舵，该轮船长感觉舵效差就下令前进一，船位快要垂直于 A1 泊位时，大副通知距离泊位约 140 米，此时航速 1.2 节。

0938 时许，船艏距离码头 130 米左右，该轮船长下令抛左锚，其后锚链慢慢松。

0955 时许，该轮船艏距离码头 30 米左右，该轮船长下令带住锚链，船身左舷与码头夹角约 80° 。

1003 时，该轮同时带妥两根右艏倒缆。

1014 时许，该轮船长命令大副把艏倒缆的缆车脱开，缆绳受力自动往下松。

1015 时，该轮船长觉察船舶一直向左漂移，就命令大副绞左锚，下令后退一利用左旋车特点准备把船位脱开重新靠泊，结果船位继续向左漂移。

1017 时，该轮船长命令三副询问码头是否可以左舷靠泊，码头回复不可以。

1018 时，该轮船长命令大副松锚链，下令前进一左满舵，船位还是向左偏。

1019 时，该轮船身距离“ASALI”轮 30 到 40 米，船长命令大副把艏倒缆解掉，大副喊码头解掉，码头工人没有反应，该轮船长下令后退一，命令大副松缆绳，船位继续向左漂移，二副报告船身距离外轮 40 米左右，该轮船长命令进车。

1020 时许，该轮航速 1.4 节，该轮船长通过雷达矢量判断不会碰到外轮，让大副继续松缆绳。

1021 时许，该轮大副通知缆绳剩的不多了，该轮二副报

告船尾距离“ASALI”轮 20 米，该轮左舷与码头夹角约 5° 。

1022 时许，该轮距离“ASALI”轮 4 米，该轮船长通过雷达矢量线判断不会碰撞。

1023 时，该轮船长看到通过船底的两根艏倒缆缆绳突然绷紧一下，该轮船速下降，该轮船尾左舷与“ASALI”轮船尾左舷发生擦碰。该轮船长命令大副松缆绳、松锚链，该轮脱离“ASALI”轮。

1025 时，该轮将事故报告交管。

1035 时许，该轮接到码头通知可以左舷靠泊。

1121 时，该轮靠妥 A1 号泊位。

（二）“ASALI”轮。

该轮上一港韩国，空载，于 2017 年 10 月 18 日 2145 时靠泊 A2 号泊位，19 日 0130 时开始装炉渣。

19 日 1003 时许，该轮当值驾驶员三副第一次看到了“德鑫海 3”轮，目测距离 15 米，并正向本船“ASALI”轮靠近。

1021 时许，该轮三副发现“德鑫海 3”轮有碰撞本轮的危险，向“德鑫海 3”轮喊“请远离我”。

1022 时许，该轮三副向船长报告上述险情，该轮船长命令船员拍摄碰撞过程。

1023 时，发生碰撞，随后，该轮将碰撞情况向营口 VTS 报告。

四、事故损害情况

本次事故造成“ASALI”轮船尾左舷外板及栏杆轻微凹陷，部分油漆脱落，未造成海域污染，无人员伤亡，造成直接经济损失 1 万美元。

五、事故原因分析

（一）“德鑫海 3”轮靠泊前，船长未能针对诸多不利条件的实际情况而制定充分的靠泊方案，未申请拖轮协助靠泊，未及早果断要求港方改为顶风左舷靠泊并说明理由，为本起事故的发生埋下了隐患。

（二）在靠泊过程中未保持正规了望，未能及时发现其存在的碰撞危险，也未及时采取有效的避免碰撞的措施，最终导致本起碰撞事故的发生。

六、责任认定

（一）不安全行为分析。

1. “德鑫海 3”轮靠泊前，该轮船长未能针对诸多不利条件的实际情况而制定充分的靠泊方案，为碰撞事故的发生埋下了隐患。

该轮船长面对右舷靠泊折角处 A1 号泊位，其操作水域受限，并且西南风情况下右舷靠泊为顺风靠泊，靠泊难度和风险极大的情况，未能采取有效的安全保障措施（如申请拖轮协助以降低风险，提高靠泊的安全性，或要求港方改为顶风左舷靠泊并说明理由），为本起事故的发生埋下了隐患，其未能做到应有的谨慎和戒备，违反了《1972 年国际海上避

碰规则》第二条的规定。

2. “德鑫海 3”轮船长在靠泊期间，未能保持正规了望，未能充分的估计局面，未能及早发现碰撞危险，也未能及时采取有效避免碰撞的措施，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条和第八条的规定。

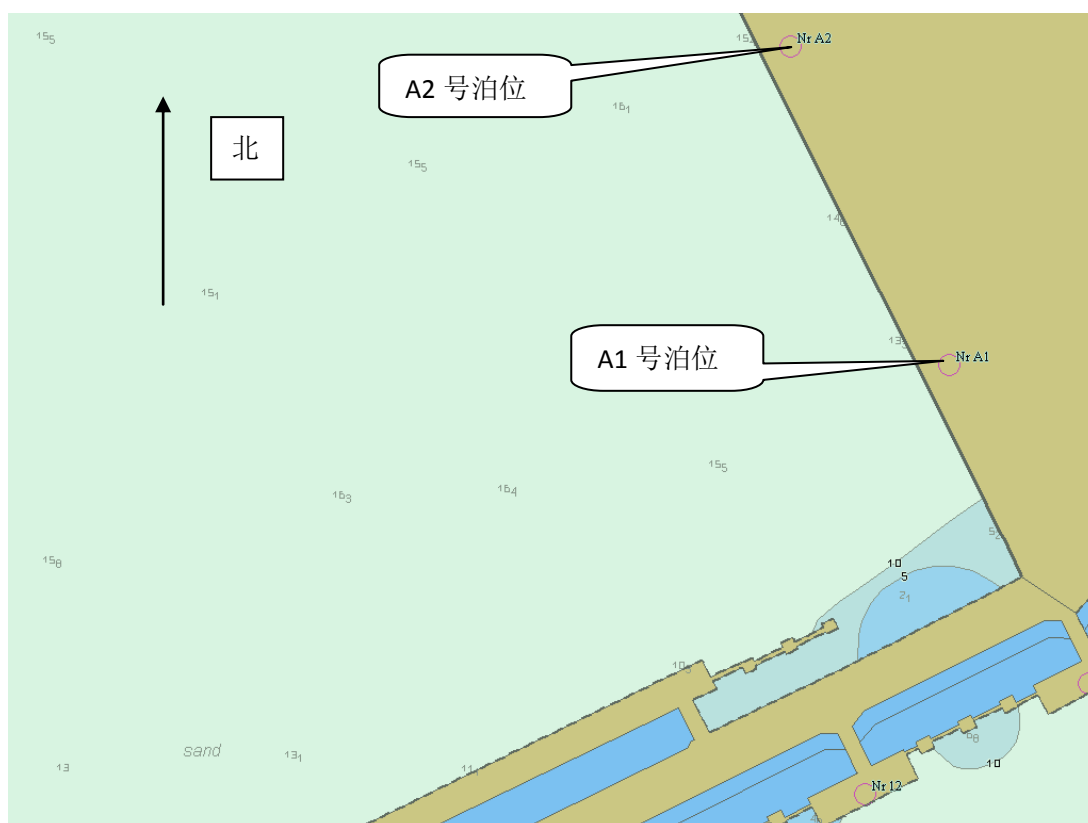
（二）责任认定。

本起碰撞事故属“德鑫海”轮单方过失引发的责任事故。

“德鑫海”轮对本起碰撞事故的发生负全部责任，该轮船长是本起事故的责任人，对本起事故的发生负全部责任。

七、调查发现的其他问题

营口港鲅鱼圈港区 A1 号泊位为折角处泊位，其南侧为岸线，本不利于船舶右舷靠泊，在西南风 5 到 6 级的情况下，要求船舶右舷靠泊属顺风靠泊，更增加了船舶靠泊该码头的难度和风险。



八、安全管理建议

（一）建议南京隆瑞海运有限公司要求所管船舶在每次进港前，充分考虑泊位实际情况和风流影响，正确制定自引靠泊计划，特别是靠泊如鲅鱼圈港区 A1 号这样的折角处泊位时，必要时申请拖轮协助以减少靠泊的风险，最大程度地保障船舶安全靠泊。

（二）建议营口港务股份有限公司针对鲅鱼圈港区 A1 号这样的折角处泊位，在拟定靠泊计划时，应充分考虑风力、风向、相邻泊位是否已靠船及其一端为岸线的实际情况，以便科学地制定和下达靠泊指令，减少船舶靠泊难度和风险。

